



**INFORME PREVIO DE
MONITOREO DE EMISIONES EN
FUENTES FIJAS**

Código:FO-PO-PSM-67-
10
Versión:01
Fecha:11/09/2025
Página1de20

**INFORME PREVIO DE MONITOREO DE
EMISIONES EN FUENTES FIJAS**

**ALS SERAMBIENTE
S.A.S.**

Caracterizacion Ambiental

Barranquilla, Atlantico



SERambiente®
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited

	INFORME PREVIO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-10 Versión:01 Fecha:11/09/2025 Página2de20

TABLA DECONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. OBJETIVOS.....	7
3. OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y FUENTES DE EMISIÓN.....	9
3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS A EVALUAR.....	9
3.2 DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE A EVALUAR.....	9
3.2.1 Registro fotográfico de la fuente a evaluar.....	9
4. PROGRAMA DE MEDICIÓN.....	10
4.1 INFORMACIÓN GENERAL.....	10
5. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.....	11
5.1 MUESTREO PRELIMINAR(EPA 1, 2, 3 Y 4).....	11
5.2 MÉTODOS DE TOMA DE MUESTRA.....	12
5.2.1 Material particulado (EPA 5).....	12
5.2.2 Dióxido de azufre (EPA 6).....	13
5.2.3 Óxidos de Nitrógeno (EPA 7).....	13
5.2.4 H ₂ SO ₄ y SO ₂ (EPA 8).....	13
5.2.5 Monóxido de Carbono (EPA 10).....	13
5.2.6 Dibenzo-p-Dioxinas Policloradas y Dibenzofuranos policlorados (D&F) (EPA 23).....	14
5.2.7 Concentración gaseosa orgánica total (EPA 25A).....	14
5.2.8 Haluros de hidrógeno y halógenos (HF y HCL) (EPA 26A).....	14
5.2.9 Metales (EPA 29).....	15
5.3 EQUIPOS DE MUESTREO.....	15
6. BIBLIOGRAFÍA.....	17
7. ANEXOS.....	18
8. HISTORIAL DE CAMBIOS.....	19



	INFORME PREVIO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-10 Versión:01 Fecha:11/09/2025 Página3de20

ÍNDICE DETABLAS

Tabla 1. Registro fotográfico de la fuente.....	9
Tabla 2.Fuente fija a ser evaluada por muestreo directo en chimenea.....	11
Tabla 3. Métodos preliminares(EPA 1, 2, 3 y 4).....	11
Tabla 4. Metales determinados por método EPA 29.....	15
Tabla 5.Equipos de medición.....	15
Tabla 6. Anexos del informe técnico.....	18
Tabla 7.Históricos de cambios.....	19





**INFORME PREVIO DE
MONITOREO DE EMISIONES EN
FUENTES FIJAS**

Código:FO-PO-PSM-67-
10
Versión:01
Fecha:11/09/2025
Página4de20

ÍNDICE DE FIGURAS



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited

	INFORME PREVIO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-10 Versión:01 Fecha:11/09/2025 Página5de20

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Nombre de la fuente.....9





1. INTRODUCCIÓN

ALS SERAMBIENTE S.A.S., a través del representante legal Punto de Monitoreo PM-01, identificado con cedula de ciudadanía No., contrató el servicio de evaluación de emisiones atmosféricas de fuentes fijas por medición directa en Caracterización Ambiental, la cual se encuentra ubicada en las instalaciones de **ALS SERAMBIENTE S.A.S.**, localizado en Km 4 Vía a Tubará, Zona Industrial, Barranquilla. La organización tiene como actividad principal actividades industriales sujetas a control de emisiones atmosféricas.

Dicha medición será desarrollada por **ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.**, empresa acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), a través de la Resolución 1262 del 18 de junio de 2021, para producir información cuantitativa, física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes, ubicada en la ciudad de Barranquilla en la carrera 41 #73B - 72.

La fecha programada para llevar a cabo la evaluación del estudio de emisiones atmosféricas será el 15 de marzo de 2026 iniciando operaciones a las 9:00.

El presente informe es radicado ante la autoridad ambiental competente por el representante legal o apoderado de **ALS SERAMBIENTE S.A.S.**, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 909 de 2008 y en el "Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por fuentes Fijas" de octubre de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas por la Resolución 1309 de 2010.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general



	INFORME PREVIO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-10 Versión:01 Fecha:11/09/2025 Página7de20

Determinar las emisiones de los contaminantes generados por la actividad de la fuente fija a evaluar por medición directa de Material Particulado (PM) y gases de combustión perteneciente a **ALS SERAMBIENTE S.A.S.**, con el fin de verificar el cumplimiento de los estándares de emisión admisibles establecidos en la Resolución 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), actualmente MADS, modificada por la resolución 1309 de 2010.

2.2 Objetivos específicos

La consultoría propone un plan de trabajo para el logro de los siguientes objetivos:

- Realizar la toma representativa de velocidad determinando el número de puntos de medición de presión, y temperatura.
- Cuantificar la velocidad de salida de los gases de combustión.
- Determinar el gasto volumétrico en metros cúbicos por minuto, la composición porcentual de CO₂, O₂ en el gas de efluente, el porcentaje de humedad, la velocidad y temperatura de salida de gases y el porcentaje de isocinetismo.
- Cuantificar por medición directa la emisión de los contaminantes Material Particulado (PM) y gases de combustión de la fuente de emisión.
- Establecer la comparación de las concentraciones determinadas con los límites establecidos en la Resolución 909 de 2008. Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas por la Resolución 1309 de 2010.



3. OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y FUENTES DE EMISIÓN

3.1 Descripción de los procesos a evaluar

3.2 Descripción de la fuente a evaluar

3.2.1 Registro fotográfico de la fuente a evaluar

Tabla 1. Registro fotográfico de la fuente

Registro fotográfico

Fotografía 1. Nombre de la fuente ALS SERAMBIENTE S.A.S.





4. PROGRAMA DE MEDICIÓN

4.1 Información General

Empresa Responsable de la medición:

Nombre del jefe de operaciones:

Dirección de la empresa:

Número de teléfono:

Correo electrónico:

Nombre del planeador de operaciones:

Número de teléfono:

Correo electrónico:

Para la planeación previa a la evaluación de las mediciones atmosféricas de las fuentes fijas se programa una visita técnica con el fin de conocer las condiciones locativas de las fuentes (accesibilidad, altura, puertos, entre otras), dejando como resultado el cronograma de actividades a seguir para el desarrollo del estudio (Ver Anexo 1). Llegada la fecha de monitoreo se diligenciarán los formatos de campo correspondientes, por medio de los cuales se garantiza la aplicación adecuada de los procedimientos internos que básicamente describen los métodos EPA adoptados para la determinación de los contaminantes.





5. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación de emisiones atmosféricas se realizará con base en los siguientes métodos y procedimientos aceptados por el Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas y por la Resolución 909 de 2008 expedida por el MAVDT, actualmente MADS, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas por la Resolución 1309 de 2010.

Tabla1. Fuente fija a ser evaluada por muestreo directo en chimenea.

Fuente	Contaminantes	Métodos
	Material particulado (MP)	U.S. EPA CFR Título 40, Parte 60, Apéndice A-3: Método 5.
	Dióxido de azufre (SO ₂)	U.S. EPA CFR Título 40, Parte 60, Apéndice A-4: Método 6.
	Óxidos de Nitrógeno (NO _x)	U.S. EPA CFR Título 40, Parte 60, Apéndice A-4: Método 7.
	Monóxido de carbono (CO)	U.S. EPA CFR, Título 40, Parte 60, Apéndice A-4. Método 10.
	Hidrocarburos totales	U.S.-EPA e-CFR Título 40, Parte 60, Apéndice A-7; Método 25A.
	Halogenuros de hidrógeno	U.S.-EPA e-CFR Título 40, Parte 60, Apéndice A, Método 26A.
	Dioxinas y Furanos	U.S.-EPA e-CFR Título 40, Parte 60, Apéndice A-7. Método 23
	Metales (Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobalto, Cobre, Cromo, Estaño, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Talio y Vanadio)	EPA Met. 29 Modif/EPA 200.7

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

5.1 Muestreo preliminar (EPA 1, 2, 3 y 4)

Tabla2. Métodos preliminares (EPA 1, 2, 3 y 4).

Método 1. Localización de puntos de muestreo para fuentes estacionarias.	Está diseñado para determinar representativamente las emisiones de los contaminantes del aire y la tasa de flujo volumétrica total en un ducto o chimenea. Se deberá seleccionar un sitio de medición donde la
---	--





**INFORME PREVIO DE
MONITOREO DE EMISIONES EN
FUENTES FIJAS**

Código:FO-PO-PSM-67-10
Versión:01
Fecha:11/09/2025
Página11de20

	dirección de flujo de corriente de gas es conocido, y la sección transversal de la chimenea es dividida en áreas iguales. Los puntos transversales son localizados dentro de cada una de esas áreas iguales.
Método 2. Determinación de la velocidad de los gases de escape y relación de flujo volumétrico (Tubo Pitot tipo S).	Consiste en que la velocidad promedio del gas en una tubería se determina por la densidad de este y por la medición de la carga de velocidad promedio con un tubo Pitot tipo S.
Método 3. Análisis de gas para la determinación del peso molecular seco.	Consiste en la extracción de una muestra de gas a través de un tubo de escape. La muestra es analizada por porcentaje de CO ₂ y O ₂ . Para la determinación del peso molecular seco, se emplea un analizador Orsat.
Método 4. Determinación de contenido de humedad en gases de escape.	Consiste en extraer una muestra de gas de la fuente a una relación constante; la humedad extraída de la corriente de las muestras se determina ya sea volumétrica o gravimétricamente.

Fuente:EPA (Environmental Protection Agency), y el Protocolo para el control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas - Año 2010.

Para determinar parámetros que son fundamentales para la realización de los muestreos isocinéticos, se llevó a cabo un muestreo preliminar donde se aplicaron los métodos para el diseño del muestreo isocinético.

- Presión de velocidad (Pv)
- Presión estática (Pe)
- Temperatura de los gases en chimenea (Ts)
- Temperatura del medidor de gases
- Diámetro de la boquilla (f)
- Factor K (Para mantener el isocinetismo)
- Humedad
- Peso molecular del gas seco



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of

ALS Limited

	INFORME PREVIO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-10 Versión:01 Fecha:11/09/2025 Página12de20

5.2 Métodos de toma de muestra

5.2.1 Material particulado (EPA 5)

Las partículas se extraen isocinéticamente de la fuente y se recolectan en un filtro de fibra de vidrio mantenido a una temperatura de $120 \pm 14^{\circ}\text{C}$. La masa de MP, que incluye cualquier material que se condensa en o sobre la temperatura de filtración, es determinada gravimétricamente después de la remoción de agua no combinada.

5.2.2 Dióxido de azufre (EPA 6)

Una muestra de gas es extraída del punto de muestreo de la chimenea. El SO_2 y el SO_3 incluyendo cualquier fracción de ácido sulfúrico, son separados; el SO_2 es obtenido por el método de titulación con nitrato de Bario.

5.2.3 Óxidos de Nitrógeno (EPA 7)

Una muestra de gas es recolectada en un balón de vidrio previamente colocado al vacío, con una solución absorbente de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno, luego los óxidos de nitrógeno, con excepción del óxido nitroso, son determinados colorimétricamente usando el procedimiento (PDS).

5.2.4 H_2SO_4 y SO_2 (EPA 8)

Una muestra de gas es extraída isocinéticamente de la chimenea. El H_2SO_4 y el SO_2 incluyendo sus fracciones son separados y medidos por el método de titulación con nitrato de Bario.

5.2.5 Monóxido de Carbono (EPA 10)

La muestra de gases puede ser analizada en un periodo no mayor a 24 horas posterior a la toma, siempre y cuando se asegure que el análisis se realice bajo condiciones de presión y temperatura similares a las presentes en el sitio de muestra. Antes del análisis de la muestra se debe realizar la verificación del equipo; luego de recuperar la muestra conectar la bolsa de la red de Intel del

	INFORME PREVIO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-10 Versión:01 Fecha:11/09/2025 Página13de20

equipo, encienda el equipo de medición de CO y espere cinco minutos hasta que se configure, estabilice y arroje valores de medición. Abra la válvula de la bolsatedlar, analice la muestra de gas y registre en la planilla de campo en intervalos de treinta segundos ocho lecturas de concentración, el promedio dela mismaserá la concentración reportada.



SERambiente®
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited

	INFORME PREVIO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-10 Versión:01 Fecha:11/09/2025 Página14de20

5.2.6 Dibenzo-p-Dioxinas Policloradas yDibenzofuranospoliclorados(D&F)(EPA 23)

Consiste en extraer isocinéticamente una muestra desde una corriente de gas mediante una sonda de muestreo, un filtro de fibra de vidrio y una columna empacada de material adsorbente, resina XAD-2.

Debido a que la resina XAD-2 necesita trabajar a una temperatura inferior de 50°C, se debe agregar un refrigerante entre la caja caliente y el cartucho de resina XAD2, alimentada con una bomba recirculadora sumergida en el baño del agua de los burbujeadores.

Las mediciones de dioxinas y furanos se realizarán solo cuando la tasa de emisión de material particulado supere los 0.5 Kg/h según lo establecido en el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas emitido por MAVDT.

5.2.7 Concentración gaseosa orgánica total (EPA 25A)

Se extrae una muestra de gas de la fuente a través de una línea de muestra calentada y un filtro de fibra de vidrio a un analizador de ionización de llama (FIA). Este método es aplicable para la determinación de gases orgánicos totales, concentración de vapores que consiste principalmente en alcanos, alquenos y/o árenos (compuestos aromáticos hidrocarburos). La concentración se expresa en términos de propano (u otra sustancia orgánica apropiada, gas de calibración) o en términos de carbón.

5.2.8 Haluros de hidrógeno y halógenos (HF y HCL)(EPA 26A)

La muestra de gas es succionada a través de una sonda de material inerte calentada a 120 +/- 14°C, y colectada en un ciclón (opcional) y un filtro de fibra de vidrio previamente tratado y calentado a la misma temperatura y en soluciones absorbentes. El filtro recolecta el material particulado y sales halógenas; sin embargo, usualmente no es recuperado y analizado. Las



	INFORME PREVIO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-10 Versión:01 Fecha:11/09/2025 Página15de20

soluciones absorbentes acida (H₂SO₄) y alcalina (NaOH) recolectan los haluros y halógenos gaseosos respectivamente.

5.2.9 Metales (EPA 29)

Es aplicable a los monitoreos Isocinéticos de metales realizados por ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. de acuerdo a la normatividad colombiana, el siguiente cuadro muestra los metales que pueden ser determinados aplicando el procedimiento PO-PSM-07 MONITOREO ISOCINÉTICO.

Tabla3. Metales determinados por método EPA 29

Antimonio (Sb)	Manganeso (Mn)
Arsénico (As)	Mercurio (Hg)
Bario (Ba)	Níquel (Ni)
Berilio (Be)	Fósforo (P)
Cadmio (Cd)	Selenio (Se)
Cromo (Cr)	Plata (Ag)
Cobalto (Co)	Talio (Tl)
Cobre (Cu)	Zinc (Zn)
Plomo (Pb)	-

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.XXXX.

Una muestra de gas es extraída isocinéticamente de la fuente, las partículas son recolectadas en la línea de muestreo y el filtro, mientras que las emisiones de metales son recolectadas en soluciones absorbentes (HNO₃/H₂O₂) para todos los metales incluido el Hg, y (KMnO₄) solo para el Hg.

5.3 Equipos de Muestreo

Para el desarrollo de los muestreos se empleará un muestreador isocinético que cumple con los requerimientos exigidos en la Resolución 909 de 2008. La marca del mencionado equipo es APEX INSTRUMENTS, diseñado bajo las especificaciones de la EPA.

A continuación, en la Tabla 4 se presentan cada uno de los dispositivos de medición para fuentes fijas:

Tabla4. Equipos de medición.

	INFORME PREVIO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-10 Versión:01 Fecha:11/09/2025 Página16de20

Boquilla	La boquilla es un dispositivo fabricado en borosilicato cuyo filo en la parte final debe estar hacia el exterior, para conservar un diámetro interno constante y evitar la interferencia con las lecturas de los tubos de Pitot, se dispone de una variedad de tamaños ya que van desde 0.32 -1.27 centímetros de diámetro interior.
Sonda	La sonda consiste en un tubo de borosilicato que se encuentra recubierto con una resistencia eléctrica variable para calefacción. En un extremo la sonda tiene una unión para acoplarse al resto del equipo, en el otro extremo tiene un acople para colocar la boquilla toma muestra, cuenta con un termopar para medir la temperatura del gas y un tubo Pitot tipo S con sus respectivas conexiones al manómetro ubicado en el módulo de control.
Portafiltro	Fabricado en vidrio de borosilicato con un soporte para el filtro de frita de vidrio y un empaque de caucho de silicona, su objetivo es garantizar la hermeticidad tanto en su entrada y salida, como alrededor del filtro, se ubica inmediatamente a la salida de la sonda.
Módulo de toma de muestra	El módulo de toma de muestra consiste de dos secciones: La primera es la sección caliente (horno) donde se coloca el filtro, esta sección tiene un termopar para medir la temperatura del horno y una resistencia eléctrica variable para calentar toda la sección. La segunda sección es fría (nevera), consiste en una caja aislada donde se colocan los impactadores en un baño de agua o hielo.
Impactadores	Los impactadores son recipientes de vidrio que se unen entre sí de manera hermética para hacer pasar la muestra, luego de que esta ha sido filtrada. Se ubican en la cámara fría, que es bañada en su interior con hielo. El contenido de cada uno de los impactadores depende del método utilizado para la determinación de los contaminantes.
Cordón umbilical	Es el dispositivo que conecta la sonda de toma de muestra con el módulo de control, por medio del cual se transmiten al módulo de control los datos de presión y temperatura en la sonda de toma de muestra.
Consola	Con esta unidad se controlan las operaciones necesarias para la toma de la muestra. Consta de indicador de temperaturas, interruptores, un medidor de volumen para gases secos, un vacuómetro, válvulas de control y manómetros para la determinación de caídas de presión.
Bomba de vacío	La bomba se utiliza para forzar el paso continuo de la muestra por el equipo de monitoreo.

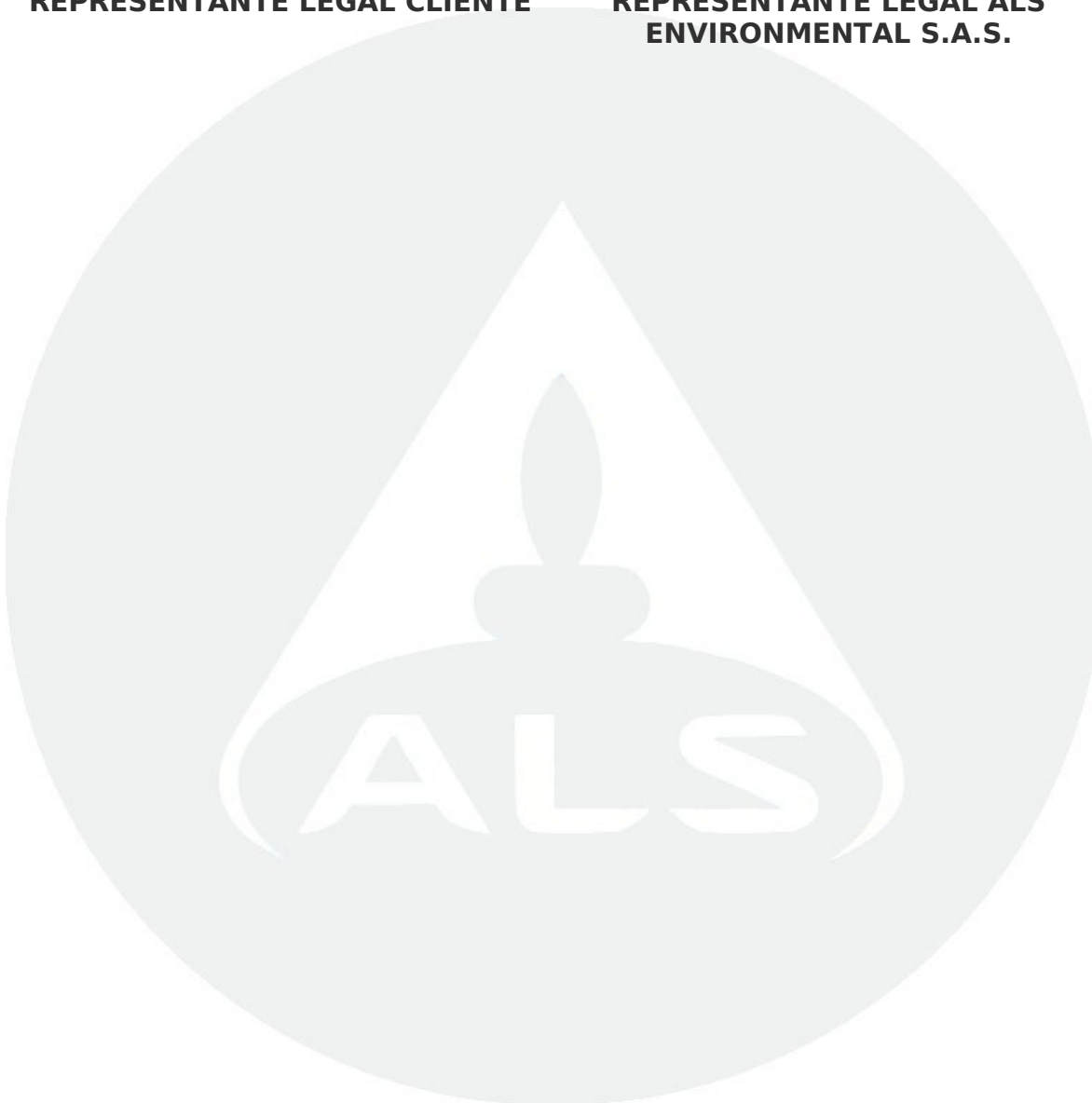


	INFORME PREVIO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-10 Versión:01 Fecha:11/09/2025 Página17de20

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,202X.

**ALS SERAMBIENTE S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL CLIENTE**

un banco ✓
**ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL ALS
ENVIRONMENTAL S.A.S.**



SERambiente®
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



6. BIBLIOGRAFÍA

- Resolución 909 del 5 de junio de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), actualmente MADS, por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 1309 del 13 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), actualmente MADS, por la cual se modifica la Resolución 909 del 5 de junio de 2008.
- Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por fuentes Fijas de octubre de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
- PO-PSM-07 MONITOREO ISOCINÉTICO





7. ANEXOS

A continuación, en la **Tabla 5 se relacionan los anexos del presente informe previo.**

Tabla 5. Anexos del informe técnico

	Laboratorio	Archivo	
Anexo 1. Cronograma de actividades			
Anexo 2. Resolución de acreditación			

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 202X.



	INFORME PREVIO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-10 Versión:01 Fecha:11/09/2025 Página20de20

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 6. Historial de cambios.

		Emisión	Firma		
00			Firma	Firma	Firma
			Nombre	Nombre	Nombre
Descripción					
Versión inicial					
Emisión	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
01			Firma	Firma	Firma
			Nombre	Nombre	Nombre
Descripción de modificación					
Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo ajustado.					

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

Nota: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., no se hace responsable por la información suministrada por el cliente (Caudal, procesos de la organización, datos históricos y otros datos asociados especificados a lo largo del informe).

(FIN DEL INFORME)



SERambiente®
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited